INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE, ELETTRICA, ELETTRONICA, INFORMATICA

GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE A.A. 2026-2027

LEZIONE 3

30.09.2026

ARGOMENTI

- MATRICE: DEFINIZIONE ED ESEMPI
- SOMMA TRA MATRICI
- PRODOTTO TRA UNO SCALARE E UNA MATRICE

MATRICI

OBIETTIVO "valutare" / "quantificare" gli elementi di un prodotto cartesiano.

ESEMPIO 1

$T = \{$ voti sufficienti della prova teorica $\}$

$E = \{$ voti sufficienti della prova di esercizi $\}$

$$T \times E = \{ (16,16), (16,17), \dots, (16,32), (17,16), (17,17), \dots, (17,32), \vdots \quad (32,16), \dots \dots \quad (32,32) \}$$

$$V : T \times E \longrightarrow \mathbb{N}$$

$$(t,e) \longmapsto \left[\frac{30}{100} t + \frac{70}{100} e \right]$$

OBIETTIVO trovare una rappresentazione alternativa di V (che sia più efficace/comunicativa)

TEORIA 30% \ ESERCIZI 70%	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
16	16	17	18	19	19	20	21	21	22	23	23	24	25	26	26	27	28
17	17	17	18	19	20	20	21	22	22	23	24	24	25	26	27	27	28
18	17	18	18	19	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	28	28
19	17	18	19	19	20	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27	28	29
20	18	18	19	20	20	21	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	29
21	18	19	19	20	21	21	22	23	24	24	25	26	26	27	28	28	29
22	18	19	20	20	21	22	22	23	24	25	25	26	27	27	28	29	29
23	19	19	20	21	21	22	23	23	24	25	26	26	27	28	28	29	30
24	19	20	20	21	22	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	29	30
25	19	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	30
26	19	20	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27	28	29	29	30	30L
27	20	20	21	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	29	30	30	30L
28	20	21	21	22	23	24	24	25	26	26	27	28	28	29	30	30L	30L
29	20	21	22	22	23	24	25	25	26	27	27	28	29	29	30	30L	30L
30	21	21	22	23	23	24	25	26	26	27	28	28	29	30	30	30L	30L
31	21	22	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	29	30	30L	30L	30L
32	21	22	23	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	30	30L	30L	30L

righe corrispondono agli elementi di T

colonne corrispondono agli elementi di E

ESEMPIO 2

$M = \{$ esiti lancio di una moneta $\}$

$D = \{$ esiti lancio di un dado $\}$

$M \times D = \{$ coppie (ordinate) di esiti del lancio di una moneta e un dado $\}$

$= \{(T,1), (T,2), \dots \}$

$$\mathbb{P} : M \times D \to [0,1] \subseteq \mathbb{R}$$

$$\mathbb{P}((m,d)) = \frac{\#\text{ esiti favorevoli}}{\#\text{ totale di esiti possibili}} = \frac{1}{12}$$

Come prima, posso rappresentare la funzione mediante una tabella:

	1	2	3	4	5	6
T	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12
C	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12

Questa tabella si chiama MATRICE DI PROBABILITÀ CONGIUNTA DI M e D.

ESEMPIO 3

Grafico di una funzione

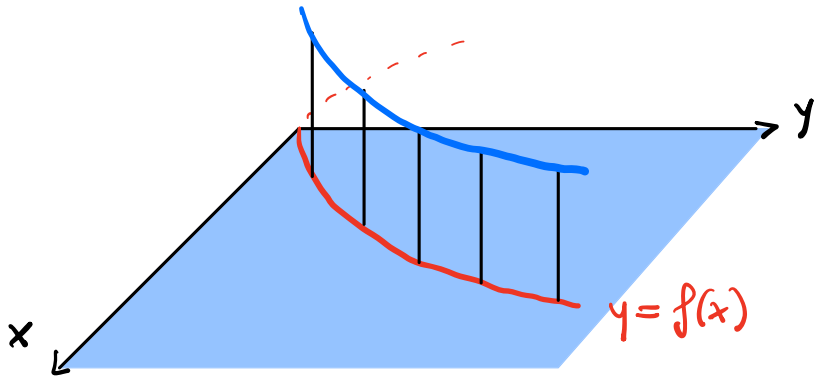
$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$\Gamma(f) = \{ (x,y) \mid y = f(x) \} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

$$v : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \{0,1\}$$

$$v(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } (x,y) \in \Gamma(f) \\ 0 & \text{se } (x,y) \notin \Gamma(f) \end{cases}$$

$f(x) = x^2$



— $v(x,y)$

ESEMPIO 4

$A = \{$ arancia, limone, lampone $\}$

$B = \{$ "a", "b", "c" $\}$

$f : A \to B$

... $\in A$ ha come iniziale ... $\in B$

$f(\text{arancia}) = \text{"a"}$

$f(\text{limone}) = \text{"l"}$

$f(\text{lampone}) = \text{"l"}$

$\Gamma(f) \subseteq A \times B$

$\Gamma(f) = \{(\text{arancia}, \text{"a"}), (\text{limone}, \text{"l"}), (\text{lampone}, \text{"l"})\}$

$$v : A \times B \to \{0,1\}$$

$$v(\text{frutto}, \text{lettera}) = \begin{cases} 1 & (\text{frutto}, \text{lettera}) \in \Gamma(f) \\ 0 & (\text{frutto}, \text{lettera}) \notin \Gamma(f) \end{cases}$$

Utilizziamo una tabella:

	ordine	lunghezza	lineare
"a"	1	0	0
"b"	0	0	0
"c"	0	1	1

Ora definiamo le metriche in generale

CARATTERISTICHE COMUNI

- abbiamo studiato funzioni con dominio un prodotto cartesiano di insiemi finiti.

Notazione:

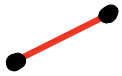
$$[m] = \{1, 2, \dots, m\}$$
$$[n] = \{1, 2, \dots, n\}$$

$$[m] \times [n] = \{(1,1), (1,2), \dots, (1,n),$$
$$(2,1), (2,2), \dots, (2,n),$$
$$\vdots$$
$$(m,1), (m,2), \dots (m,n)\}$$

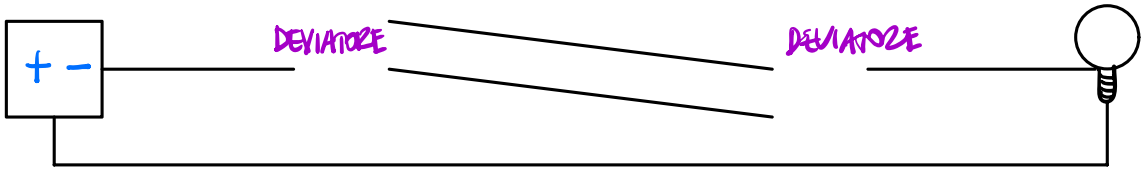
- il codominio delle funzioni è sempre stato un insieme di numeri

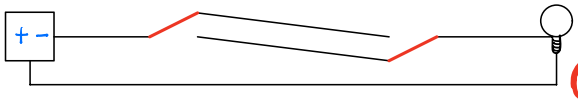
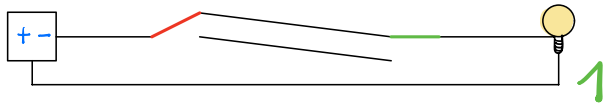
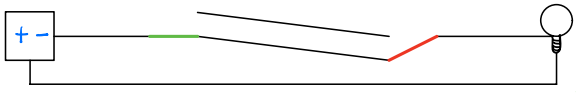
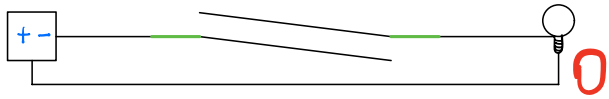
D'ora in poi prenderemo come codominio

un campo numerico: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{F}_2$ campo finito

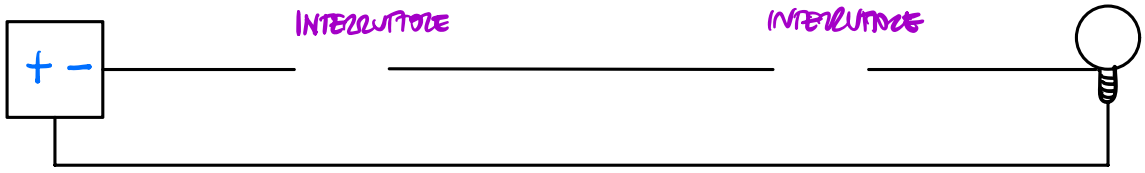
$\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$  0 / FALSO  1 / VERO

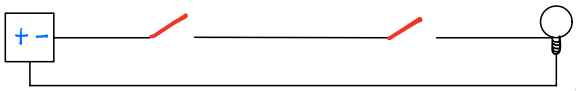
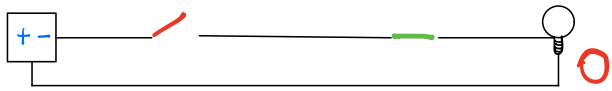
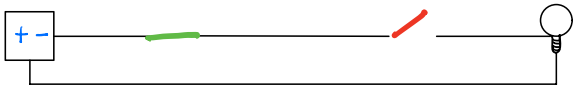
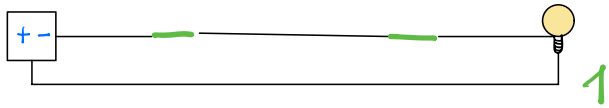
XOR "o uno o l'altro ma non entrambi"



+		
	 0	 1
	 1	 0

AND "sia l'uno che l'altro"



•		
	 0	 0
	 0	 1

Operazioni in $\mathbb{F}_2$:

+	0	1
0	0	1
1	1	0

•	0	1
0	0	0
1	0	1

DEFINIZIONE 3.1

Una MATRICE A è una funzione

$$A: [m] \times [n] \to \mathbb{K}$$

dove $\mathbb{K}$ è un campo arbitrario ($\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_2, \dots$)

Ovvero A è una tabella con m righe e n colonne contenente valori in $\mathbb{K}$

$$[m] \begin{matrix} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ \vdots \\ m \end{matrix} \overset{\begin{matrix} [n] \\ 1 \quad 2 \quad 3 \quad \dots \quad n \end{matrix}}{\begin{bmatrix} A(1,1) & A(1,2) & \dots & A(1,n) \\ \vdots & & & \\ & & & \\ A(m,1) & \dots & & A(m,n) \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & & a_{1n} \\ \vdots & & & & \\ & & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & & & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$a_{ij} = A(i,j)$ $\quad$ i indice di riga

j indice di colonna

NOTAZIONE / CASI SPECIALI

$M_{\mathbb{K}}(m,n) = \{$ matrici di tipo (m,n) (m righe e n colonne) con valori in $\mathbb{K}\}$

- $M_{\mathbb{K}}(1,1) = \{ [a_{11}] \mid a_{11} \in \mathbb{K} \}$

$$M_{\mathbb{K}}(1,1) \overset{1:1}{\longleftrightarrow} \mathbb{K}$$

FUNZIONE BIETTIVA

$$[a_{11}] \longmapsto a_{11}$$

$$[k] \longleftarrow k$$

- $m = 1$ $\quad n > 1$

$$M_{\mathbb{K}}(1,n) = \{ [a_{11}\ a_{12} \dots a_{1n}] \mid a_{1j} \in \mathbb{K}\ \forall j \}$$
$$= \{ \text{vettori riga di lunghezza } n \}$$

N.B. $\quad M_{\mathbb{K}}(1,n) \overset{1:1}{\longleftrightarrow} \underbrace{\mathbb{K} \times \mathbb{K} \times \dots \times \mathbb{K}}_{n \text{ volte}}$

VETTORI RIGA DI lunghezza n $\qquad$ LISTA ORDINATA DI lunghezza n

$$[a_{11} \dots a_{1n}] \longmapsto (a_{11}, \dots, a_{1n})$$

$$[k_1\ k_2 \dots k_n] \longmapsto (k_1, k_2, \dots, k_n)$$

$$M_{\mathbb{K}}(1,n) = \mathbb{K}^n \qquad M_{\mathbb{K}}(1,n) \cong \mathbb{K}^n$$

- $m > 1$ $\quad n = 1$

$$M_{\mathbb{K}}(m,1) = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} \mid a_{i1} \in \mathbb{K}\ \forall i \right\}$$
$$= \{ \text{vettori colonna di altezza } m \}$$

$$M_{\mathbb{K}}(m,1) \cong \mathbb{K}^m$$

liste ordinate di m elementi in $\mathbb{K}$

- $m = n$

$$M_{\mathbb{K}}(n,n) = M_{\mathbb{K}}(n)$$
$$= \{ \text{matrici quadrate di ordine } n \}$$

D a cosa servono le matrici?
cosa ce ne facciamo?

R per capirne l'utilità dobbiamo anticipare un po' la storia!

Torniamo all'interpretazione delle matrici come funzioni

Cosa siete soliti fare con funzioni di tipo $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$?

- confronto / distinguo le funzioni
- somma di funzioni
- prodotto di funzioni (moltiplicazione di una funzione e di un numero)
- composizione di funzioni

CONFRONTO

$A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$ $\quad$ $B \in M_{\mathbb{K}}(p,q)$

- $m \neq p$ oppure $n \neq q \Rightarrow A \neq B$
- $A, B \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$

$$A = B \iff A(i,j) = B(i,j) \quad \forall (i,j)$$
$$\iff a_{ij} = b_{ij} \quad \forall i = 1, \dots, m \quad \forall j = 1, \dots, n$$

SOMMA

" se voglio sommare due funzioni, queste devono avere lo stesso dominio "

$$f(x) = \frac{1}{x^2-1} \qquad g(x) = e^x$$

$(f+g)(1)$??

DEFINIZIONE

$$+ : M_{\mathbb{K}}(m,n) \times M_{\mathbb{K}}(m,n) \longrightarrow M_{\mathbb{K}}(m,n)$$
$$(A, B) \longmapsto A+B$$

$$A = [a_{ij}] \qquad B = [b_{ij}] \qquad A+B = [a_{ij}+b_{ij}]$$

" somma posizione per posizione "
" somma puntuale "

ESEMPIO

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+(-1) & -2+1 \\ 0+4 & 3+7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}$$

(A = primo addendo, B = secondo addendo, A+B = somma)

PROPRIETÀ

" vediamo le proprietà della somma del campo "

- PROPRIETÀ ASSOCIATIVA $\forall A, B, C \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$

$$(A+B)+C = A+(B+C) = A+B+C$$

- PROPRIETÀ COMMUTATIVA $\forall \; A, B \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$

$$A + B = B + A$$

- ESISTENZA ELEMENTO NEUTRO $\exists \; N \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$ tale che $\forall \; A \in M_{\mathbb{K}}(m,n) \quad A+N = N+A = A$

D. chi è N?

R. $$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$N = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

- ESISTENZA DELL'ELEMENTO OPPOSTO $\forall \; A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$ $\exists \; A' \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$ tale che $A + A' = A' + A = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$

D. chi è A'?

R. $$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = [a_{ij}] \qquad A' = [-a_{ij}]$$

PRODOTTO DI UNA MATRICE PER UNO SCALARE (numero)

$$\cdot : \mathbb{K} \times M_{\mathbb{K}}(m,n) \longrightarrow M_{\mathbb{K}}(m,n)$$

$$(\lambda, A) \longmapsto \lambda A$$

LAMBDA MINUSCOLO (effetto greco)

$$A = [a_{ij}] \qquad \lambda A = [\lambda a_{ij}]$$

ESEMPIO

$$\lambda = 2 \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2\cdot 1 & 2\cdot 2 & 2\cdot 3 \\ 2\cdot 4 & 2\cdot 5 & 2\cdot 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \end{bmatrix}$$

PROPRIETÀ

(ereditate dal prodotto nel campo $\mathbb{K}$)

- PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA A DESTRA $\forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \forall A, B \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$

$$\lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B$$

MU MINUSCOLA

- PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA A SINISTRA $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \quad \forall A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$

$$(\lambda+\mu)A = \lambda A + \mu A$$

- PROPRIETÀ ASSOCIATIVA $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \quad \forall A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$

$$(\lambda\mu)A = \mu(\lambda A) = \lambda(\mu A)$$

- ESISTENZA DELL'ELEMENTO NEUTRO $\forall A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$

$$1A = A$$

(1 ↑ l'elemento 1 di $\mathbb{K}$)

OSS potremmo anche definire un prodotto tra due matrici ponendo per ponendo, ma questa operazione non ha grande utilità.

D. perché mi impongo di elencare le proprietà delle operazioni ?

R. sono estremamente significative per l'efficienza computazionale !

ESEMPIO DISTRIBUTIVA A DESTRA

$$\lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B$$

" la complessità di un calcolo viene spesso stimata calcolando quanti prodotti tra numeri devo calcolare "

$$\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 2 & 3 \; + \\ & 6 & 2 & 5 \\ \hline 1 & 7 & 4 & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} & & {\scriptstyle 1} & {\scriptstyle 1} & \\ 1 & 1 & 2 & 3 & \times \\ & 6 & 2 & 5 & = \\ \hline & 5 & 6 & 1 & 5 \; + \\ 2 & 2 & 4 & 6 & - \; + \\ 6 & 7 & 3 & 8 & - \; - \; + \end{array}$$

Prendiamo due matrici $A, B \in M_{\mathbb{R}}(m,n)$

quanti prodotti calcolo in $\lambda(A+B)$?

($A+B \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$)

$m \cdot n$

quanti prodotti calcolo in $\lambda A + \lambda B$?

$2\, m \cdot n$

VALUTAZIONE EMPIRICA

